

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.240337

考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法

王守相^{1,2} 尹孜阳^{1,2} 赵倩宇^{1,2}

(1. 天津大学智能电网教育部重点实验室 天津 300072

2. 电力系统仿真控制天津市重点实验室 天津 300072)

摘要 随着国家“双碳”战略的持续推进,分布式光伏接入配电网的需求激增。然而,无序接入分布式光伏往往会超过配电网的承载能力,而导致安全风险。因此,需要“逐站、逐线、逐台区”对配电网光伏承载力进行评估,以指导分布式光伏高质量发展。该文提出一种考虑“变电站-馈线-台区”多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法。首先,构建包含光伏容量、能量渗透率、上送率、消纳率、弃光率的多维配电网分布式光伏现状评价指标,以精确地把控配电网光伏承载现状;其次,为整体把握配电网光伏承载能力,将其分为就地消纳能力和接纳能力两个层面开展测算,在就地消纳能力方面提出了基于配电网历史运行数据和源荷功率平衡度的测算方法,在接纳能力方面提出了基于就地消纳能力和设备热约束的测算方法;然后,考虑到接纳能力受到系统运行约束和多供电层级耦合的限制,提出了一种分层分区光伏接纳能力精细化校核方法,以实现光伏承载力的精确分析;最后,以华东某地多馈线配电网为例,开展了光伏承载现状和承载能力评估,结果证明了所提方法的有效性。

关键词: 配电网 分布式光伏 接纳能力 消纳能力

中图分类号: TM614

0 引言

国家《“十四五”可再生能源发展规划》指出,要构建适应大规模分布式电源并网和多元负荷需要的智能配电网,促进可再生能源就地就近消纳,推动外送接纳^[1]。然而,由于分布式光伏(Distributed Photovoltaic, DPV)具有间歇性和波动性^[2-3],其无序规模化接入会影响配电网的安全运行^[4-5]。考虑DPV接入对配电网的影响,开展配电网的DPV承载力评估变得极为迫切和必要^[6]。

现有研究普遍采用“消纳能力”和“接纳能力”这两个概念来描述配电网对DPV的最大承载能力,两者有细微差别^[7]。从配电网运行角度看,“消纳能力”指的是配电网可以充分利用的最大DPV容量,遵从电力电量平衡原则^[8]。而“接纳能力”则从配

电网规划角度考虑,涉及DPV接入对配电网的安全稳定运行影响,通常指在不造成过载、短路电流、电压偏差及谐波超标情况下,配电网能接入的最大DPV容量^[9]。因此,本文从DPV消纳和接纳能力两个层面出发,开展DPV承载力的评估研究。

目前,DPV承载力的评估方法主要分为软件仿真模拟和数学优化方法。前者借助主流仿真软件^[10-11],如Matlab、PSASP等分析光伏接入配电网的影响,并实时校核配电网的安全运行约束来确定承载力。尽管此类方法实验原理简单,能快速评估系统的安全性,但需要重复计算系统实时状态,工作量较大^[9]。数学优化方法一般包括解析法、智能优化方法和随机场景模拟法等。其中,解析法和智能优化方法将承载力评估问题建模为一个关于DPV配置容量的组合优化问题。并采用例如二阶锥规划法^[12]、遗传算法^[13]、粒子群算法^[14]、差分进化算法^[15]、帝国主义竞争算法^[16]等进行求解。文献^[12]将配电网的潮流方程转换成二阶锥规划的标准形

国家自然科学基金资助项目(52077149)。

收稿日期 2024-03-03 改稿日期 2024-07-02

式,并将部分约束条件简化为线性约束,以此来评估分布式电源的容量承载能力。文献[16]在考虑配电网安全运行约束的前提下,以最大 DPV 接入总量为优化目标,采用改进的帝国主义竞争算法实现配电网 DPV 承载力计算。解析法和智能优化算法求解过程快,且结果表征模型的最优配置,但往往比实际配电网的承载能力更加乐观,存在一定的误差^[17-18]。针对这一不足,随机场景模拟法基于蒙特卡罗仿真法^[19-21]产生一定概率分布特性的光伏接入方案序列实现光伏配置的随机模拟,以此反映配电网的真实承载能力^[20]。文献[21]通过蒙特卡洛法对 DPV 的接入数量和位置进行随机场景模拟,进而评估光伏的最大接入容量。这种方法可以模拟多种 DPV 配置场景,使评估过程简洁直观。然而,为保证结果的可信度,随机场景模拟法需计算足够多的配置场景,导致计算效率较低^[22],难以直接用于指导电网企业的实际承载力评估工作。

当前,电网企业广泛采用的 DPV 承载力评估方法主要基于《分布式电源接入电网承载力评估导则》^[23]。该导则推荐使用一种基于设备热稳定性的分布式电源承载力评估和校核方法,着重考虑 110~220 kV 电压等级母线的安全运行情况。然而,鉴于 DPV 主要接入 35 kV 及以下电压等级的配电网,并且通常位于用户附近,现有评估导则往往难以满足中低压 DPV 的具体承载力评估需求。为了推动 DPV 的高质量发展,国家能源局在 2023 年 6 月发布的《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》中强调了针对不同供电层级,逐站、逐线、逐台区进行 DPV 可开放容量的评估^[24]。尽管如此,该实施方案并未提供具体的计算及评估方法。因此,如何有效实施配电网多供电层级 DPV 的承载现状及能力评估,是一个迫切需要解决的难题。

综上所述,尽管配电网 DPV 承载力的研究已取得显著进展,但以下两个方面仍存在较大的改进空间:①目前的 DPV 承载力研究多聚焦于单一电压等级。然而,中压和低压配网之间存在物理连接和电气耦合,对于大规模 DPV 接入的情况,单独评估各自的承载力难以充分考虑上层供电网络对下层网络的电压影响^[25]。这种评估方式可能导致低电压等级配电网 DPV 承载力的估计过于乐观,进而引起不必要的 DPV 发电损失。②目前采用的承载力评估方法,如解析法和智能优化算法,虽建模细致,但评估结果偏向乐观。相对而言,随机场景法虽然能更真实地反映变化情况,但计算成本高且效率较低。

针对上述不足,本文考虑不同供电层级的耦合关系,提出一种简洁、高效的承载力测算评估方法,实现“逐站、逐线、逐台区”的 DPV 承载现状和承载潜力的测算评估。针对不同供电层级,首先,从 DPV 渗透、消纳、弃光三个方面,建立配电网 DPV 承载现状综合评估指标。然后,从 DPV 就地消纳和外送接纳能力两个层面出发,提出一种两阶段 DPV 承载力测算方法,以初步评估 DPV 最大可接入容量。以测算结果为基础,计及节点电压和线路热约束,结合蒙特卡洛模拟法,提出一种考虑多供电层级耦合的 DPV 接纳能力“分层分区”校核分析方法,以确保评估结果合理性的同时提升计算效率。最后,结合华东某地实际中低压配电网开展算例分析,进行“逐线、逐台区”的承载力精细化评估。

1 配电网多供电层级光伏承载现状评估指标体系

本节旨在准确评估配电网不同层级的 DPV 发展现状。为此,综合分析了现有研究中关于 DPV 接入的主要评价指标,建立如图 1 所示的配电网 DPV 承载现状评估体系。

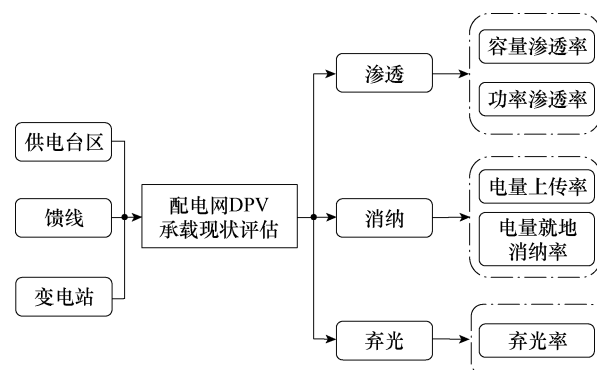


图 1 分布式光伏发电现状评估指标

Fig.1 DPV power generation status evaluation indicators of power supply area

如图 1 所示,本文首先根据供电范围的差异,将配电网划分为供电台区、馈线、变电站三个层级。对于这三个层级,从渗透、消纳和弃光三个维度对配电网内的 DPV 发展现状进行评价。

渗透情况表征了 DPV 在配电网内的普及程度和影响力,是衡量 DPV 市场发展的重要指标之一^[26]。较高的渗透率表明更多用户安装了 DPV 系统,这不仅有助于节约能源成本,还具有显著的环保效益。

消纳情况则反映了配电网本地负荷对 DPV 吸收和利用的能力,直接关系到 DPV 发电的经济性和环境效益,是表征配电网的 DPV 承载能力的重要指

标之一^[7]。良好的消纳能力可确保 DPV 发电得到有效利用。

弃光情况反映了 DPV 产生的电能因未能被有效使用而被迫放弃的比例,是判断配电网与 DPV 系统匹配性及整体运行效率的重要指标^[27]。较高的弃光率意味着资源浪费,从而降低 DPV 的整体效益。

为了将上述三个评价维度量化为具体数值,本文建立了以下几个数值指标:DPV 容量渗透率、DPV 能量渗透率、DPV 电量上传率、DPV 本地消纳率及弃光率。

1.1 DPV 容量渗透率

DPV 容量渗透率是指配电网供电层级内 DPV 装机容量与最大负荷之比,反映 DPV 装机容量的饱和程度,表示为

$$\eta^{\phi} = \frac{S_{\text{pv}}^{\phi}}{P_{\text{load,max}}^{\phi}} \times 100\% \quad (1)$$

式中, ϕ 为台区、馈线及变电站等不同供电层级; S_{pv}^{ϕ} 为 ϕ 的 DPV 装机容量; $P_{\text{load,max}}^{\phi}$ 为一定时间跨度内的最大负荷。考虑不同的时间跨度可得到不同的 DPV 容量渗透率,如日 DPV 渗透率 η_{D}^{ϕ} 、月 DPV 渗透率 η_{M}^{ϕ} 、季度 DPV 渗透率 η_{Q}^{ϕ} 、年 DPV 渗透率 η_{Y}^{ϕ} 等。

1.2 DPV 能量渗透率

DPV 能量渗透率是指配电网供电层级内 DPV 发电量与负荷电量之比,衡量配电网负荷用电中 DPV 发电所占的比重,可表示为

$$\alpha^{\phi} = \frac{\sum_{t=1}^T P_{\text{pv},t}^{\phi}}{\sum_{t=1}^T P_{\text{load},t}^{\phi}} \times 100\% \quad (2)$$

式中, $P_{\text{pv},t}^{\phi}$ 和 $P_{\text{load},t}^{\phi}$ 分别为 t 时刻供电区内 DPV 有功出力 and 负荷需求。考虑不同的时间跨度 T 可得到不同的 DPV 能量渗透率,如日 DPV 渗透率 α_{D}^{ϕ} 、月 DPV 渗透率 α_{M}^{ϕ} 、季度 DPV 渗透率 α_{Q}^{ϕ} 、年 DPV 渗透率 α_{Y}^{ϕ} 等。

1.3 DPV 电量就地消纳率

DPV 电量就地消纳率是指配电网供电层级内 DPV 发电量能够被负荷就地消纳的部分占总发电量的比例,表示为

$$\mu^{\phi} = \frac{\sum_{t=1}^T \chi_t^{\phi} P_{\text{pv},t}^{\phi} + \delta_t^{\phi} (P_{\text{load},t}^{\phi} + P_{\text{ess}}^{\phi})}{\sum_{t=1}^T P_{\text{pv},t}^{\phi}} \times 100\% \quad (3)$$

式中, P_{ess}^{ϕ} 为层级 ϕ 内储能配置的最大充电功率; χ_t^{ϕ} 和 δ_t^{ϕ} 为布尔变量,用来表示 $P_{\text{pv},t}^{\phi}$ 、 $P_{\text{load},t}^{\phi}$ 和 P_{ess}^{ϕ} 之间的大小关系,且 $\chi_t^{\phi} + \delta_t^{\phi} = 1$; 当 $P_{\text{pv},t}^{\phi} > P_{\text{load},t}^{\phi} + P_{\text{ess}}^{\phi}$ 时, $\delta_t^{\phi} = 1$, 反之, $\delta_t^{\phi} = 0$ 。考虑不同的时间跨度 T 可得到不同的就地消纳率,如日就地消纳率 μ_{D}^{ϕ} 、月就地消纳率 μ_{M}^{ϕ} 、季度就地消纳率 μ_{Q}^{ϕ} 、年就地消纳率 μ_{Y}^{ϕ} 等,其受该供电层级内负荷、储能等多因素影响。

1.4 DPV 电量上传率

DPV 电量上传率是指配电网供电层级内本地负荷无法消纳,通过变压器向高电压等级配电网所输送的 DPV 电量占总发电量的比例,可表示为

$$\gamma^{\phi} = \frac{\min \left(\sum_{t=1}^T \beta_t^{\phi} (P_{\text{pv},t}^{\phi} - P_{\text{load},t}^{\phi} - P_{\text{ess}}^{\phi}), S_{\text{T}}, S_{\text{L}} \right)}{\sum_{t=1}^T P_{\text{pv},t}^{\phi}} \times 100\% \quad (4)$$

式中, S_{T} 和 S_{L} 分别为变压器和线路的实际运行限值; β_t^{ϕ} 为 DPV 上传系数,如果 $P_{\text{pv},t}^{\phi} > P_{\text{load},t}^{\phi} + P_{\text{ess}}^{\phi}$, 则 $\beta_t^{\phi} = 1$, 否则, $\beta_t^{\phi} = 0$ 。考虑不同的时间跨度 T , 同样可得到不同的 DPV 电量上传率,如日 DPV 电量上传率 γ_{D}^{ϕ} 、月 DPV 电量上传率 γ_{M}^{ϕ} 、季度 DPV 电量上传率 γ_{Q}^{ϕ} 、年 DPV 电量上传率 γ_{Y}^{ϕ} 等。

1.5 DPV 弃光率

弃光电量是指 DPV 发电量超过配电网承载限时,各供电层级内由于接受调度指令而未发出的 DPV 发电量。DPV 弃光率是指层级内弃光电量与总 DPV 发电量及弃光电量之和的比值,可表示为

$$\varepsilon^{\phi} = \frac{\sum_{t=1}^T P_{\Delta,t}^{\phi}}{\sum_{t=1}^T P_{\Delta,t}^{\phi} + \sum_{t=1}^T P_{\text{pv},t}^{\phi}} \times 100\% \quad (5)$$

式中, $P_{\Delta,t}^{\phi}$ 为供电区内 t 时刻由于调度指令所造成的弃光功率。考虑不同的时间跨度 T 可得到不同的供电区弃光率,如日弃光率 $\varepsilon_{\text{D}}^{\phi}$ 、月弃光率 $\varepsilon_{\text{M}}^{\phi}$ 、季度弃光率 $\varepsilon_{\text{Q}}^{\phi}$ 、年弃光率 $\varepsilon_{\text{Y}}^{\phi}$ 等。

利用不同供电层级的负荷数据和 DPV 发电数据得到的这五个评价指标,可比较全面地评估不同供电区的 DPV 发展现状,而单纯的某个指标不能准确地全面反映 DPV 发展状况。以能量渗透率指标为例,若其为 100%,虽然看似源荷平衡,实际上当负荷全为夜间负荷时,其 DPV 电量就地消纳率却为

0, 显然并不是 DPV 发展的良好状态。

在确定配电网 DPV 发展现状的基础上, 下一步关键任务是测算 DPV 的承载能力, 即探讨其未来发展的可能性和潜力。通过对 DPV 的发展现状与未来潜力综合分析, 可为相关从业人员在制定决策时提供一个更加全面和深入的视角。

2 两阶段配电网 DPV 承载能力测算方法

为实现配电网“逐站、逐线、逐台区”的 DPV 发展潜力的评估测算, 本节首先针对 DPV 消纳能力, 构建了包含源荷功率平衡度、DPV 消纳容量裕度的供电层级 DPV 就地消纳能力评估指标, 并给出了测算方法。其次在 DPV 消纳能力的基础上, 考虑供电层级外送电量限制, 提出了包含 DPV 接纳容量裕度的 DPV 接纳能力评估指标及其测算方法。

2.1 DPV 就地消纳能力评估指标及其测算方法

DPV 就地消纳能力是指该供电层级内负荷就地消耗和使用 DPV 所发出的电能的能力。传统上通常用层级内负荷容量与 DPV 容量的比值来反映消纳能力^[7], 但由于负荷与 DPV 功率的不同步性, 比如 DPV 大发时负荷可能很小(极端情形下甚至为 0), 因此不能真实反映光伏消纳能力。图 2 给出了考虑负荷与光伏功率时间匹配性的 DPV 就地消纳示意图。

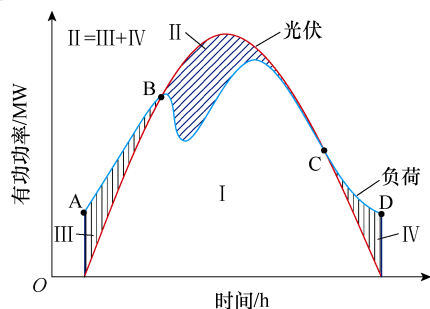


图 2 分布式光伏就地消纳示意图

Fig.2 Local consumption diagram of DPV

图 2 中, 区域 I 代表 DPV 最大就地消纳量, 区域 II 代表弃光量或 DPV 上送电量。尽管时段 A~D 内 DPV 和负荷总电量平衡, 即区域 II 的面积等于区域 III+IV 的面积, 但时段 B~C 内, 所有时刻 DPV 发出功率均大于负荷所需功率, DPV 仍然无法完全就地消纳。此时, 会出现 DPV 电力倒送现象, 严重时会导致配电设备或线路过载等问题。因此, 需要考虑到 DPV 输出和负荷所需功率的时变特性, 并着眼于两者瞬时功率的平衡程度, 以表征 DPV 和负荷之间的互补能力。

为此, 定义了名为源荷功率平衡度的指标。该

指标能够反映某一时刻 t 不同供电层级内负荷对 DPV 发出功率的消纳程度, 为 DPV 发出功率与负荷用电功率之比, 可表示为

$$\phi_t^\phi = \frac{P_{pv,t}^\phi}{P_{load,t}^\phi} \quad (6)$$

式中, $P_{pv,t}^\phi$ 和 $P_{load,t}^\phi$ 为 t 时刻层级 ϕ 内 DPV 出力负荷时变量。若一段时间内, $\phi_{\max}^\phi = \max(\phi_t^\phi) < 1$, 则说明在大电网调峰能力满足要求的前提下, DPV 发出的瞬时功率可以在接入的供电区内全额消纳, 系统还有接入更多 DPV 的裕度。如果 $\phi_{\max}^\phi = \max(\phi_t^\phi) > 1$, 则说明在 DPV 接入的供电区内负荷无法消纳 DPV 发出的瞬时功率, 出现功率倒送的情况。

此外, 为量化 DPV 消纳能力的提升潜力, 以便于指导配电网 DPV 安装容量的规划, 分别构建了 DPV 消纳容量空间和 DPV 消纳容量裕度。

DPV 消纳容量空间为配电网供电层级内 DPV 最大就地消纳容量 $S_{pv,\max}^\phi$ 和现存 DPV 容量 S_{pv}^ϕ 之差, 可表示为

$$S_{pv}^{\phi*} = S_{pv,\max}^\phi - S_{pv}^\phi \quad (7)$$

DPV 消纳容量裕度 δ^ϕ 则为配电网供电区内 DPV 消纳容量空间和现存 DPV 装机容量的比值, 可表示为

$$\delta^\phi = \frac{S_{pv,\max}^\phi - S_{pv}^\phi}{S_{pv}^\phi} \times 100\% \quad (8)$$

式 (7) 和式 (8) 中的 $S_{pv,\max}^\phi$ 可定义为配电网供电区某时间跨度内现 DPV 容量/ $\max\{\text{区域源荷功率平衡度}\}$, 以图 3 为例进行说明。图 3 为分布式光伏最大消纳容量。

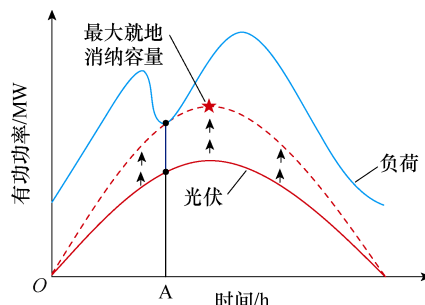


图 3 分布式光伏最大消纳容量

Fig.3 The maximum local consumption capacity of DPV

图 3 中, 时刻 A 为源荷功率平衡度最大的时刻, 但也是供电区 DPV 就地消纳最严峻的时刻, 令此时 DPV 出力等于负荷需求, 则可以保证其他所有时刻的 DPV 出力均小于负荷, 即 DPV 就地全消纳。因

此,将供电区内现有 DPV 容量扩大 $(\phi_A^\phi)^{-1}$ 倍,可保证 DPV 达到最佳可全消纳容量。 $S_{PV,max}^\phi$ 可表示为

$$S_{PV,max}^\phi = \frac{S_{PV}^\phi}{\max(\phi_i^\phi)} \quad (9)$$

就地消纳能力遵循供电层级内电力供需平衡原则,因此在测算时,无需考虑多供电层级之间的耦合关系。

2.2 DPV 接纳能力评估指标及其测算方法

DPV 接纳能力是指在满足多种安全运行约束的前提下,单一供电层级所允许接入的最大 DPV 容量,主要受到层级内负荷水平、设备功率传输容量限值、高等级供电层级的功率接收瓶颈等的制约^[9]。为量化 DPV 接纳能力的提升潜力,首先构建 DPV 接纳容量空间和 DPV 接纳容量裕度两个指标。

DPV 接纳容量空间 $S_{PV}^{\phi*}$ 反映供电层级内 DPV 接纳能力的提升空间,为 DPV 最大接纳能力 $S_{PV,max}^\phi$ 和 DPV 现接入容量 S_{PV}^ϕ 之差,可表示为

$$S_{PV}^{\phi*} = S_{PV,max}^\phi - S_{PV}^\phi \quad (10)$$

DPV 接纳容量裕度为配电网供电区内 DPV 接纳容量空间占现存 DPV 容量的比例,可表示为

$$g^\phi = \frac{S_{PV,max}^\phi - S_{PV}^\phi}{S_{PV}^\phi} \times 100\% \quad (11)$$

考虑到不同供电层级的设备传输容量约束,式(10)中的 DPV 接纳能力 $S_{PV,max}^\phi$ 可表示为 DPV 可就地消纳的最大容量 $S_{PV,max}^\phi$ 与供电层级最大外送功率 P_e^ϕ 之和,即

$$S_{PV,max}^\phi = P_e^\phi K + S_{PV,max}^\phi \quad (12)$$

式中, K 为设备的运行裕度系数,一般取 0.8。

不同供电层级的 DPV 外送功率主要由不同设备的最大传输容量所决定:

(1) 变电站的 DPV 外送功率由变压器最大传输容量决定。

(2) 馈线的 DPV 外送功率由根节点所在线路的最大传输容量决定。

(3) 台区的 DPV 外送功率由配电变压器最大传输容量决定。

上述内容可通过查阅变压器、线路参数手册,通过热稳定极限测算以及容量计算等方法得出^[28]。

在分别求得 DPV 消纳空间 $S_{PV}^{\phi*}$ 和接纳空间

$S_{PV}^{\phi*}$ 后,可测算出不同供电层级 DPV 承载潜力的下限和上限。

本节介绍的测算方法旨在帮助相关人员在配电网精确参数信息不足的情况下,仅依靠历史 DPV 和负荷数据快速得出承载力的评估结果。这些方法能够在 DPV 规划决策的初期阶段提供一个大致数值范围,便于相关人员进行初步评估和决策。承载力的测算周期通常与年度或电网规划周期保持一致。考虑到不同区域资源条件的差异以及某些区域电源增长速度较快的特点,可以适当缩短测算周期,以更准确地反映各区域 DPV 承载力的实际情况^[6]。

进一步地,为指导配电网的 DPV 接入规划,本文在已有配电网详尽参数的基础上,以测算结果为依据,综合考虑配电网的多种运行约束,提出了一种接纳能力校核方法。该方法旨在满足不同精度级别的承载潜力分析需求。

3 计及多供电层级耦合的配电网 DPV 接纳能力评估校核方法

由于第2节中 DPV 承载力的评估测算未计及系统安全运行约束,为校核所得出的测算结果,本节在接纳能力测算结果的基础上,采用了一种分段双向线性逼近的接纳能力校核方法。分段双向线性逼近的基本思路如图4所示。

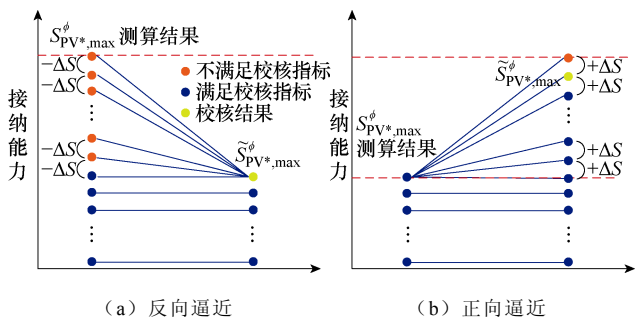


图4 分段双向线性逼近

Fig.4 Segmented bi-directional linear approximation

在图4中,反向逼近是指测算出的 DPV 接纳能力无法满足校核指标,进而向下执行线性逼近操作,每次减小 ΔS 的容量,直至逼近满足校核指标的最大安装容量 $\bar{S}_{PV,max}^\phi$ 。而正向逼近则是测算出的结果满足校核指标,从而向上执行线性逼近,直至逼近 $\bar{S}_{PV,max}^\phi$ 。在本方法中,采用蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo Simulation, MCS) 来生成每次逼近操作的 DPV 随机配置场景。

在校核过程中需考虑配电网的潮流约束式(13)

和不同供电层级的电压电流耦合关系式 (14), 以准确反映高供电层级对低供电层级潮流的影响, 确保承载力分析的精度。

$$\begin{cases} P_{\phi,i,t} = U_{\phi,i,t} \sum_{j=1}^{N_{\text{bus}}} U_{\phi,j,t} (G_{\phi,ij} \cos \theta_{\phi,ij,t} + B_{\phi,ij} \sin \theta_{\phi,ij,t}) \\ Q_{\phi,i,t} = U_{\phi,i,t} \sum_{j=1}^{N_{\text{bus}}} U_{\phi,j,t} (G_{\phi,ij} \sin \theta_{\phi,ij,t} - B_{\phi,ij} \cos \theta_{\phi,ij,t}) \\ P_{\phi,i,t} = P_{\phi,\text{pv},i,t} - P_{\phi,\text{L},i,t} \\ Q_{\phi,i,t} = Q_{\phi,\text{pv},i,t} - Q_{\phi,\text{L},i,t} \end{cases} \quad (13)$$

式中, N_{bus} 为节点集合; $P_{\phi,i,t}$ 为 t 时刻节点 i 的有功注入功率; $Q_{\phi,i,t}$ 为 t 时刻节点 i 的无功注入功率; $P_{\phi,\text{pv},i,t}$ 和 $P_{\phi,\text{L},i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 光伏和负荷的有功功率; $Q_{\phi,\text{pv},i,t}$ 和 $Q_{\phi,\text{L},i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 光伏和负荷的无功功率; $U_{\phi,i,t}$ 、 $U_{\phi,j,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 、 j 的节点电压; $G_{\phi,ij}$ 和 $B_{\phi,ij}$ 分别为支路 ij 的阻抗和导纳; $\theta_{\phi,ij,t}$ 为支路 ij 首末节点的相位差。

$$\begin{cases} \hat{U}_{\phi,k,t} = \frac{1}{a} (\hat{U}_{\phi,i,t} - Z_{\text{T}} I_{\phi,i,t}) \\ I_{\phi,k,t} = a I_{\phi,i,t} + I_{\text{T}} \end{cases} \quad (14)$$

式中, a 为变压器电压比; $\hat{U}_{\phi,k,t}$ 为变压器低压侧所输出的电压幅值; $\hat{U}_{\phi,i,t}$ 为变压器高压侧所输入的电压幅值; $I_{\phi,k,t}$ 为变压器低压侧的电流; $I_{\phi,i,t}$ 为变压器高压侧的电流; Z_{T} 为变压器的阻抗; I_{T} 为变压器的励磁电流。

此外, 本文选择节点电压约束和线路热约束^[29]作为接纳能力的安全校核指标, 可表示为

$$U_{\phi,\min} \leq U_{\phi,i,t} \leq U_{\phi,\max} \quad (15)$$

$$|I_{\phi,ij,t}| \leq I_{\phi,ij,\max} \quad (16)$$

式中, $U_{\phi,\min}$ 和 $U_{\phi,\max}$ 分别为系统电压的下限和上限; $I_{\phi,ij,t}$ 为 t 时刻支路 ij 的电流; $I_{\phi,ij,\max}$ 为支路 ij 的载流量。

在进行多供电层级配电网接纳能力校核时, 大规模 DPV 并入高供电层级的影响范围较广且对低层级配电网影响较大^[30]。本文参考《分布式电源接入电网承载力评估导则》中“分区分层”的原则, 按照供电层级由高到低的顺序进行校核。待高供电层级内所有供电区域 (单台变压器或配变所供电的区域) 的接纳能力校核完毕后, 固定本层级的 PV 配置场景, 转入低一级供电层级继续进行校核。其

具体流程如图 5 所示。

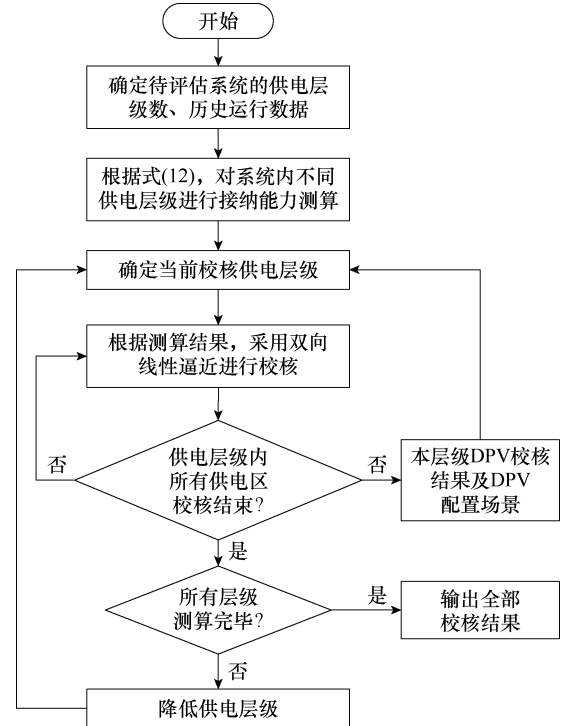


图 5 分层分区校核流程

Fig.5 Check process of hierarchical partition

在图 5 中, 采用分段双向线性逼近进行校核的具体步骤如下:

(1) 初始化 DPV 接纳能力 $\bar{S}_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} = S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi}$, 逼近间隙 ΔS , 逼近计步器 $k=1$ 。

(2) 执行 N_{m} 次 MCS, 每次随机生成一组 DPV 配置决策向量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]$, 其中 x_n 表示节点 n 所配置的 DPV 容量, 且 $\text{sum}(\mathbf{x}) = \bar{S}_{\text{PV}^*,\max}^{\phi}$ 。

(3) 对所有场景进行潮流计算, 并判断是否满足约束式 (15)、式 (16)。若满足, 执行下一步; 否则, 转至步骤 (7)。

(4) 执行正向逼近, $k=k+1$, $S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} = S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} + \Delta S$, 其中, ΔS 为增加或减小的光伏容量。并执行 N_{m} 次 MCS, 每次随机生成一组 DPV 配置决策向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$, 且 $\text{sum}(\mathbf{x}) = \bar{S}_{\text{PV}^*,\max}^{\phi}$ 。

(5) 对 N_{m} 场景进行潮流计算, 并判断是否满足约束 (15)、式 (16)。如果满足, 转至步骤 (4)。

(6) 输出正向线性逼近结果, $S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} = S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} + (k-1)\Delta S$, 校核结束。

(7) 执行反向逼近, $k=k+1$, $S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} = S_{\text{PV}^*,\max}^{\phi} - \Delta S$ 。执行 N_{m} 次 MCS, 每次随机生成一组 DPV 配置决策向量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]$, 且 $\text{sum}(\mathbf{x}) = \bar{S}_{\text{PV}^*,\max}^{\phi}$ 。

(8) 对 N_m 场景进行潮流计算, 并判断是否违反运行约束。如果违反, 转至步骤 (7)。

(9) 输出反向线性逼近结果, $S_{PV^*,max}^\phi = S_{PV^*,max}^\phi - k\Delta S$, 校核结束。

综上所述, 本节提出的接纳能力校核方法, 在承载力测算结果的基础上, 对 DPV 接纳能力进行更为精细化的分析, 以提升配电网 DPV 承载力分析的合理性和科学性。且与传统的随机模拟法相比, 此方法能有效减少模拟过程中所需处理的场景数量, 从而显著提高计算效率。

4 算例分析

本节采用拓扑结构如图 6 所示的配电网进行算例分析。假设所有需要进行承载力评估的低压台区的拓扑结构相同, 详细的负荷数据见附表 1 和附表 2。该系统含有两个供电层级, 其中馈线层级有三个供电区, 台区层级有 12 个供电区。馈线和台区的电压等级分别为 10.5 kV 和 0.4 kV。馈线的线路型号均为 YJV22-120, 最大载流量为 317 A。台区配变的容量为 400 kV·A, 线路型号为 YJV22-50, 最大载流量为 182 A。馈线 1、2、3 当前的 DPV 装机容量分别为 0.3、0.1 和 0.2 MW, 配置节点分别为 13、41 和 55。各台区 DPV 当前均配置在节点 5, 装机容量为 0.01 MW。该区域年 DPV 出力和负荷曲线如图 7 所示。

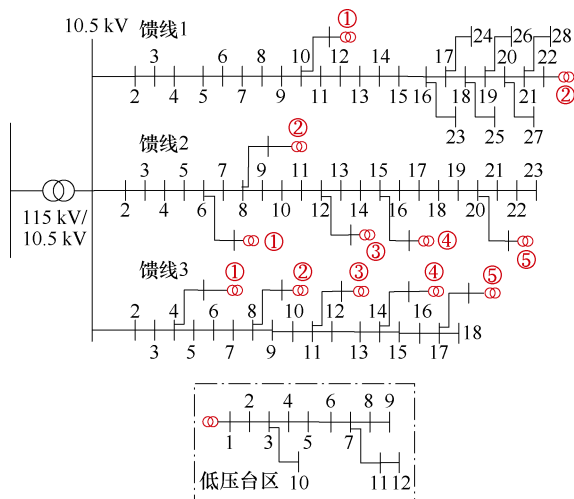


图 6 配电网拓扑

Fig.6 The distribution network topology

4.1 DPV 承载力测算结果

根据第 3 节所提出的两阶段评估方法测算出各供电层级的馈线、台区 DPV 承载力见表 1。

结合表 1 和附表 1 的负荷数据可以看出, 所有

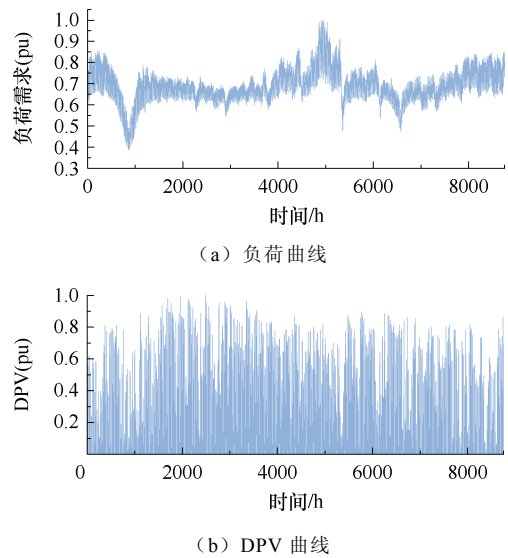


图 7 年负荷和 DPV 发电特性曲线

Fig.7 Curves of yearly load and DPV generation

表 1 DPV 承载力测算结果

Tab.1 Evaluation results of DPV

(单位: MW)

供电层级		消纳容量	接纳容量
馈线 1	馈线	1.77	4.30
	台区 1	0.12	0.43
	台区 2	0.07	0.39
馈线 2	馈线	1.03	3.55
	台区 1	0.06	0.37
	台区 2	0.04	0.35
	台区 3	0.06	0.37
	台区 4	0.07	0.39
馈线 3	台区 5	0.04	0.35
	馈线	1.45	3.98
	台区 1	0.06	0.38
	台区 2	0.04	0.36
	台区 3	0.07	0.39
	台区 4	0.10	0.42
	台区 5	0.05	0.37

馈线和台区 DPV 的就地消纳容量均小于其负荷需求总量。这是由于 DPV 出力和负荷需求的功率大小不具备同时性。根据本文所提的源荷功率平衡度指标与图 5 中的 DPV 和负荷历史数据, 可以确定 DPV 消纳最严峻的时刻为第 2 893 h。这是因为, 此时源荷功率平衡度最大为 0.169, 这意味着负荷用电所需的功率中 DPV 发电所占比重最大, 是最有可能发生电网潮流反送的时段。因此, 这一时段最有可能出现电网潮流反送现象。在已知源荷功率平衡度后,

可根据式 (9) 得到各馈线台区的消纳容量。

此外, 由于就地消纳能力关注的是供电区内负荷能够就地消耗和使用 DPV 所发出的电能的能力, 遵循电力供需平衡原则, 故消纳能力要远小于接纳能力, 且因为台区的负荷水平较低, 这种现象更为显著。

为进一步说明所提测算方法的效果, 对馈线 1 在装机容量为 1.77 MW 时的 DPV-负荷曲线进行了分析, 如图 8 所示。

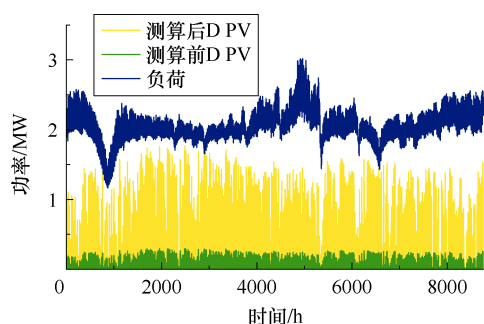


图 8 不同场景下的 DPV-负荷曲线

Fig.8 DPV-load curves for different scenarios

从图 8 中可以看出, 经过 DPV 承载力的第一阶段测算后, DPV 可消纳出力的曲线要明显高于当前的 DPV 曲线。且仅在第 2 893 h, 源荷功率平衡度为 1, 说明规划后的 DPV 出力可被就地全消纳。此外, 在考虑到 DPV 外送的情况下, 根据式 (12) 可以测算出该馈线的 DPV 可接纳容量为 4.30 MW。在基于上述方法对 DPV 承载能力进行测算后, 馈线 1 和馈线 2 的 DPV 承载现状评估指标见表 2。

表 2 DPV 承载现状评估结果

Tab.2 Evaluation results of DPV

(%)					
	配置场景	年容量 渗透率	年能量 渗透率	年电量 上传率	年电量就地 消纳率
馈线 1	就地消纳	58.6	14.9	0	100
	全接纳	142.3	37.1	17.2	82.8
馈线 2	就地消纳	58.6	15.5	0	100
	全接纳	203.2	53.7	33.7	66.3

表 2 中, 尽管馈线 1 和馈线 2 的负荷水平不同, 但在就地消纳的配置场景下, 馈线 1 和馈线 2 的年 DPV 容量渗透率均为 58.6%。这是因为, 根据式 (9) 和式 (1) 进行容量渗透率的求解时, 可消掉多余变量, 仅得到一个与标么值下的负荷-DPV 特性相关的数值。且馈线 1、2 的负荷-DPV 特性曲线一致, 故两条馈线的容量渗透率一致。此外, 由于馈线 2 的负荷水平较低, 其年 DPV 能量渗透率要略高于馈

线 1。在全接纳的配置场景下, 由于馈线 1 的负荷水平较高, 它的容量、能量渗透率和年电量上传率均低于馈线 2。但是电量就地消纳率却高于馈线 2。结合两条馈线的电量就地消纳率和能量渗透率可计算出, 在全接纳场景下, DPV 可为馈线 1、2 分别提供 30.7%和 35.6%的电量支撑。这说明馈线 2 的电力消费结构中, 绿电占比更高。综上可以得出, 本文所提指标能够较全面、直观地反映不同供电区的 DPV 发电现状。

4.2 计及多供电层级耦合的 DPV 接纳能力校核结果

本节采用图 7 中 DPV 消纳最严峻时刻的 DPV 和负荷数据进行对 DPV 接纳能力校核。基于 4.1 节所提方法, 按照供电层级从高到低的顺序, 首先校核馈线, 然后校核台区。其中 MCS 的次数 N_m 设为 2 000, 逼近间隙 $\Delta p=0.01$ MW, 馈线和台区电压的安全校核范围分别为 $\pm 7\%$ 和 $-10\%+7\%$ 。其中, 馈线 1 在校核过程中 $S_{pv}-U_{max}$ 和 $S_{pv}-I_{max}$ 的散点分布如图 9 所示。

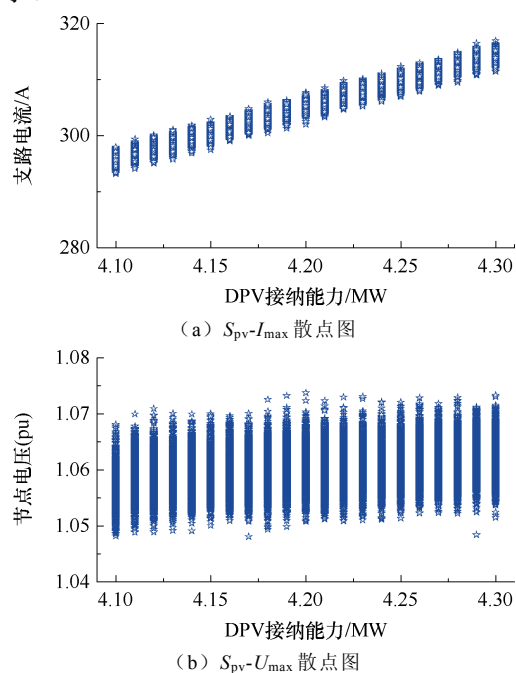


图 9 $S_{pv}-U_{max}$ 和 $S_{pv}-I_{max}$ 散点分布

Fig.9 $S_{pv}-U_{max}$ & $S_{pv}-I_{max}$ scatter plot

图 9 中, DPV 接纳能力校核过程的起始容量为 4.30 MW, 首先经过 MCS 可知当前最大节点电压为 1.075(pu), 根节点所在支路的电流为 320 A, 超过校核范围。故执行反向逼近操作, 经过 21 次反向逼近后, 最大节点电压和支路电流分别为 1.068(pu)和 295 A, 均满足校核约束。故校核后该供电区的 DPV 接纳能力为 4.10 MW。此外, 在图 9b 中, 由于 MCS 的随机性, 当 DPV 的配置容量为 4.29 MW 时, 最

大节点电压为 1.069(pu), 满足电压校核约束。但此时根节点所在支路的电流为 318 A, 不满足线路热约束。故本文通过综合考虑节点电压和线路热约束, 得到更为精确的接纳能力校核结果, 确保 DPV 并网后配电网供电区的安全运行。

在馈线侧 DPV 接纳能力校核完成后, 再针对每条馈线, 从供电路径末端开始依次校核每个台区的接纳能力, 其校核过程仍采用 MCS。最终所有供电层级的校核结果见表 3。表中, Case 1 是考虑馈线接入 DPV 对台区接纳能力的影响; Case 2 为不考虑供电层级耦合的情况。

表 3 DPV 接纳能力校核结果

Tab.3 Verification results of DPV accommodation capacity

(单位: MW)

供电层级		接纳能力校核结果	
		Case 1	Case 2
馈线		4.10	—
馈线 1	台区 1	0.33	0.36
	台区 2	0.15	0.28
馈线 2		3.01	—
馈线 2	台区 1	0.25	0.26
	台区 2	0.20	0.24
	台区 3	0.21	0.26
	台区 4	0.20	0.28
	台区 5	0.08	0.24
馈线 3		3.65	—
馈线 3	台区 1	0.27	0.28
	台区 2	0.19	0.23
	台区 3	0.23	0.30
	台区 4	0.23	0.34
	台区 5	0.11	0.24

通过表 3 可以看出, Case 2 中台区 DPV 接纳能力全部高于 Case 1。这主要是因为, 馈线侧接入 DPV 后, 在其出力较大的时刻会导致馈线侧节点电压升高, 进而导致馈线所接台区整体的电压水平升高, 增加了台区接入 DPV 后的过电压风险。此外, 还可以看出, 相比于靠近馈线首端的台区, 末端台区中 Case1 和 Case2 的接纳能力差值更大。比如, Case 2 馈线 2 中台区 2 和台区 5 的接纳能力均为 0.24 MW。但是 Case 1 中台区 2 和台区 5 的接纳能力分别为 0.20 MW 和 0.08 MW。这是因为大规模 DPV 并网后, 馈线末端的电压抬升幅度要高于首端, 末端台区过电压风险更高, 进而制约了末端台区的 DPV 可

开放容量。综上可得, 传统仅针对单供电层级的 DPV 接纳能力分析方法会得到较为激进的评估结果, 从而影响台区的安全运行水平。而本文所提方法通过考虑多供电层级的耦合关系, 实现了更为精细化的接纳能力评估, 从而确保 DPV 的高质量发展, 提升配电网供电质量。

为进一步说明校核结果的安全性, 在配置最大可接纳容量的 DPV 后, 对其全年电压、电流数据进行统计分析。其中 DPV 在每个馈线节点的配置容量见附图 1, 附图 1 为 MCS 的一个随机场景。该供电区全年 8 760 个时刻的最大节点电压和支路电流的统计结果如图 10 所示。

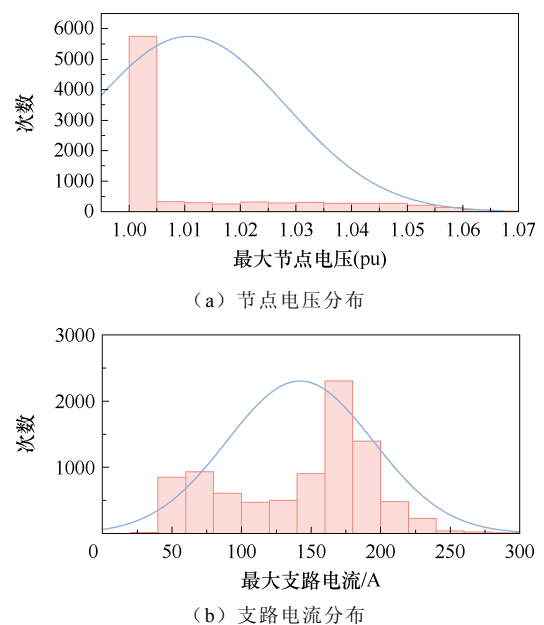


图 10 节点电压和支路电流的统计结果

Fig.10 Statistical results of node voltages and branch currents

图 10 中的蓝色线条表示电压、电流分布曲线, 而红色柱状图表示电压、电流的统计直方图。在全年 8 760 个统计时段内, 该供电区的最大节点电压和支路电流均未越过其安全运行范围。这说明若按照校核后的接纳能力进行 DPV 的配置, 能够确保供电区始终保持在安全运行状态。

在确定各供电层级及其供电区域的 DPV 承载能力后, 该系统的 DPV 承载潜力评估结果, 见表 4。从表 4 中可以看出, 由于测试系统中现阶段 DPV 并网量较低, 因此 DPV 承载潜力的四个指标均较高。尽管馈线 2 的消纳和接纳容量空间是最低的, 但是由于该馈线 DPV 存量最低仅为 0.1 MW, 它的消纳、接纳容量裕度最高。这说明该馈线内具有较高的 DPV 发展潜力。而馈线 1 的可增消纳、接纳容量最

表 4 DPV 承载潜力评估结果

Tab.4 Assessment results of DPV hosting potential

馈线	DPV 消纳	DPV 消纳	DPV 接纳	DPV 接纳
	容量空间/MW	容量裕度(%)	容量空间/MW	容量裕度(%)
1	1.47	490	3.80	1 267
2	0.92	920	2.91	2 910
3	1.25	625	3.45	1 725

大, 故其具备更大的 DPV 消纳、接纳空间。

4.3 不同评估方法的结果对比

为验证本文所提方法的评估结果及其在计算效率上的优势, 本节采用三种不同的方法对馈线 1 及其连接的供电台区的接纳能力进行了评估。各方法的评估结果及其效率的对比见表 5。

表 5 不同评估方法的结果对比

Tab.5 Comparison of results from different evaluation methods

		本文	原始	智能
		方法	蒙特卡洛法 ^[21]	优化法 ^[13]
校核结果/ MW	馈线 1	4.10	4.10	4.97
	台区 1	0.33	0.35	0.45
	台区 2	0.15	0.16	0.18
计算时间/min		17.26	52.72	18.15

从表 5 可以看出, 本文提出的方法与传统的蒙特卡洛方法的评估结果分别为 4.58 MW 和 4.61 MW, 两者存在轻微差异。这种差异主要源于蒙特卡洛模拟的随机性特征。相较之下, 通过智能优化方法得出的结果为 5.6 MW。这一显著差异主要是因为智能优化算法在评估过程中, 将 DPV 的配置场景视为种群中的个体, 因此倾向于寻找 DPV 的最优配置方案。然而, 在实际应用中, 最优配置并不总能完全反映配电网的真实接纳能力。配电网 DPV 配置的任何偏差都可能导致约束违规, 进而影响电网的运行安全^[9]。相比之下, 随机模拟法通过模拟大量的配置场景, 能够提供更精确的评估结果, 这有助于确保系统的安全稳定运行。

此外, 从表 5 中的计算时间对比可见, 由于随机模拟法需要执行大量潮流计算, 原始蒙特卡洛法的计算时间是智能优化法的 2.905 倍。尽管两者均采用随机场景法, 本文所提方法的计算效率相比于后两者分别提高了 67.26% 和 4.91%。这主要是因为原始蒙特卡洛法从系统无 DPV 配置开始, 逐步增加 DPV 配置容量以评估最终的接纳能力, 需进行约 9.1×10^5 个场景的计算。相比之下, 本文方法通过先

进行接纳能力的初步测算, 并在此基础上进一步评估, 显著减少了随机模拟过程中所需的场景数量, 仅需 10.8×10^4 个场景。由此证明本文所提方法可有效兼顾 DPV 接纳能力校核的准确性与时效性。

5 结论

为推动 DPV 高质量发展, 本文考虑多供电层级耦合, 提出一种“逐站、逐线、逐台区”的配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法, 并进行算例分析, 其结论如下:

1) 从渗透率、消纳率、DPV 电量上传率、弃光率等多个方面出发, 提出配电网供电区 DPV 评估指标体系, 能够较全面、直观地反映不同供电区域的 DPV 发展现状。

2) 提出一种两阶段的供电区 DPV 承载力测算方法, 基于历史运行数据, 利用源荷功率平衡度和设备热约束对 DPV 消纳和接纳能力进行测算。可简洁、高效地测算出配电网不同供电层级的 DPV 承载力, 为 DPV 的可开放容量评估提供了参考。

3) 提出一种计及多供电层级耦合的 DPV 接纳能力评估校核方法, 该方法可在测算结果的基础上实现更为高效的接纳能力分析, 相比于传统蒙特卡洛法提升了 67.26% 的效率。并且相较于传统的单层级评估方法, 所提评估方法的结果更为精确, 可有效避免激进的 DPV 承载力评估结果所导致的 DPV 发电损失。

本文的工作未来有几个方向可以探索。首先, 可考虑采用科学的权重分配方法, 将构建的承载现状评估指标转换为单一的综合评估指标, 以便相关一线工作人员能更直观地掌握当前的 DPV 承载状态。其次, 鉴于蒙特卡洛模拟常存在方差问题, 未来工作可以探讨其改进策略或寻找有效的替代方法。此外, 进一步考虑配电网的主动管理措施、短路电流和谐波等因素, 以期提升对供电区 DPV 承载力的分析精度。

附 录

附表 1 馈线节点负荷

App.Tab.1 Load at the feeder node

节点 编号	节点有功/ MW	节点无功/ Mvar	节点 编号	节点有功/ MW	节点无功/ Mvar
1	0	0	4	0.120	0.081
2	0.120	0.061	5	0.060	0.030
3	0.090	0.040	6	0.060	0.021

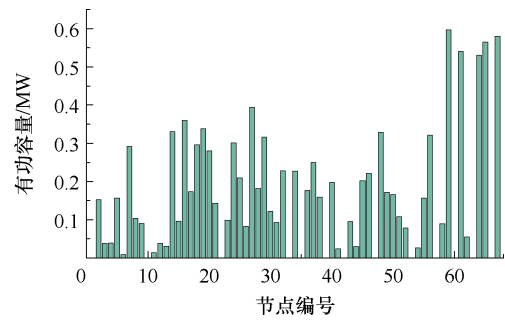
(续)

节点 编号	节点有功/ MW	节点无功/ Mvar	节点 编号	节点有功/ MW	节点无功/ Mvar
7	0.200	0.100	38	0.048	0.031
8	0.200	0.100	39	0	0
9	0.061	0.025	40	0.06	0.035
10	0	0	41	0.06	0.081
11	0.045	0.035	42	0	0
12	0.060	0.035	43	0.021	0.020
13	0.060	0.035	44	0.042	0.020
14	0.121	0.081	45	0.048	0.040
15	0.060	0.011	46	0.048	0.040
16	0.060	0.021	47	0	0
17	0.060	0.021	48	0.021	0.040
18	0.090	0.041	49	0.042	0.040
19	0.090	0.041	50	0.048	0.200
20	0.090	0.041	51	0.081	0.015
21	0.090	0.041	52	0.072	0.018
22	0	0	53	0	0
23	0.095	0.055	54	0.091	0.030
24	0.421	0.201	55	0.081	0.015
25	0.421	0.201	56	0.035	0.009
26	0.064	0.025	57	0	0
27	0.064	0.025	58	0.101	0.036
28	0.062	0.020	59	0.031	0.009
29	0.048	0.060	60	0	0
30	0.021	0.040	61	0.091	0.020
31	0.048	0.080	62	0.081	0.015
32	0.024	0.030	63	0	0
33	0	0	64	0.091	0.030
34	0.024	0.114	65	0.095	0.030
35	0	0	66	0	0
36	0.042	0.021	67	0.095	0.020
37	0.021	0.021			

附表 2 台区总负荷

App.Tab.2 Total load of the station area

台区 编号	总有功/ MW	总无功/ Mvar	台区 编号	总有功/ MW	总无功/ Mvar
1	0.199	0.057	7	0.060	0.017
2	0.120	0.035	8	0.109	0.031
3	0.099	0.028	9	0.072	0.021
4	0.060	0.017	10	0.129	0.037
5	0.099	0.028	11	0.182	0.052
6	0.129	0.037	12	0.091	0.026



附图 1 馈线层 DPV 的配置情况

App.Fig.1 Configuration of DPV in feeder layer

参考文献

- [1] 国家发展改革委. “十四五”可再生能源发展规划 [EB/OL].(2022-06-01)[2023-04-08]. <https://www.ndrc.gov.cn>.
National Development and Reform Commission. Renewable energy development plan for the 14th Five-Year Plan[EB/OL]. (2022-06-01)[2023-04-08]. <https://www.ndrc.gov.cn>.
- [2] 吴孟雪, 房方. 计及风光不确定性的电-热-氢综合能源系统分布鲁棒优化[J]. 电工技术学报, 2023, 38(13): 3473-3485.
Wu Mengxue, Fang Fang. Distributionally robust optimization of electricity-heat-hydrogen integrated energy system with wind and solar uncertainties[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2023, 38(13): 3473-3485.
- [3] 董雷, 李扬, 陈盛, 等. 考虑多重不确定性与电碳耦合交易的多微网合作博弈优化调度[J]. 电工技术学报, 2024, 39(9): 2635-2651.
Dong Lei, Li Yang, Chen Sheng, et al. Multi-microgrid cooperative game optimization scheduling considering multiple uncertainties and coupled electric-carbon trading[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(9): 2635-2651.
- [4] 陈明昊, 朱月瑶, 孙毅, 等. 计及高渗透率光伏消纳与深度强化学习的综合能源系统预测调控方法[J]. 电工技术学报, 2024, 39(19): 6054-6071.
Chen Minghao, Zhu Yueyao, Sun Yi, et al. Integrated energy system forecasting and control method with high penetration photovoltaic consumption and deep reinforcement learning[J]. Transactions of China

- Electrotechnical Society, 2024, 39(19): 6054-6071.
- [5] 李勇, 凌锋, 乔学博, 等. 基于网侧资源协调的自储能柔性互联配电系统日前-日内优化[J]. 电工技术学报, 2024, 39(3): 758-773, 923.
- Li Yong, Ling Feng, Qiao Xuebo, et al. Day-ahead and intra-day optimization of self-storage flexible interconnected distribution system based on grid side resource coordination[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(3): 758-773, 923.
- [6] 梁志峰, 夏俊荣, 孙檬檬, 等. 数据驱动的配电网分布式光伏承载力评估技术研究[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2430-2439.
- Liang Zhifeng, Xia Junrong, Sun Mengmeng, et al. Data driven assessment of distributed photovoltaic hosting capacity in distribution network[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2430-2439.
- [7] 王莹, 肖峻, 曹严. 柔性配电网间歇性分布式发电消纳能力分析[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(13): 74-83.
- Wang Ying, Xiao Jun, Cao Yan. Analysis on accommodation capability of intermittent distributed generation in flexible distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(13): 74-83.
- [8] 舒印彪, 张智刚, 郭剑波, 等. 新能源消纳关键因素分析及解决措施研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(1): 1-9.
- Shu Yinbiao, Zhang Zhigang, Guo Jianbo, et al. Study on key factors and solution of renewable energy accommodation[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(1): 1-9.
- [9] 董逸超, 王守相, 闫秉科. 配电网分布式电源接纳能力评估方法与提升技术研究综述[J]. 电网技术, 2019, 43(7): 2258-2266.
- Dong Yichao, Wang Shouxiang, Yan Bingke. Review on evaluation methods and improvement techniques of DG hosting capacity in distribution network[J]. Power System Technology, 2019, 43(7): 2258-2266.
- [10] El-Shimy M, Sharaf A, Khairy H, et al. Reduced-order modelling of solar-PV generators for small-signal stability assessment of power systems and estimation of maximum penetration levels[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2018, 12(8): 1838-1847.
- [11] Hoke A, Butler R, Hambrick J, et al. Steady-state analysis of maximum photovoltaic penetration levels on typical distribution feeders[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2013, 4(2): 350-357.
- [12] Wu Han, Yuan Yue, Zhang Xinsong, et al. Robust comprehensive PV hosting capacity assessment model for active distribution networks with spatiotemporal correlation[J]. Applied Energy, 2022, 323: 119558.
- [13] 刘科研, 盛万兴, 马晓晨, 等. 基于多种群遗传算法的分布式光伏接入配电网规划研究[J]. 太阳能学报, 2021, 42(6): 146-155.
- Liu Keyan, Sheng Wanxing, Ma Xiaochen, et al. Planning research of distributed photovoltaic source access distribution network based on multi-population genetic algorithm[J]. Acta Energiæ Solaris Sinica, 2021, 42(6): 146-155.
- [14] Zulu E, Hara R, Kita H. An efficient hybrid particle swarm and gradient descent method for the estimation of the hosting capacity of photovoltaics by distribution networks[J]. Energies, 2023, 16(13): 5207.
- [15] 李练兵, 张凯宁, 曾四鸣, 等. 基于 APDE 算法的配电网分布式电源承载力评估[J]. 太阳能学报, 2023, 44(11): 55-63.
- Li Lianbing, Zhang Kaining, Zeng Siming, et al. Distributed generation hosting capacity evaluation in distribution network based on adaptive perturbation differential evolution algorithm[J]. Acta Energiæ Solaris Sinica, 2023, 44(11): 55-63.
- [16] 王守相, 王瀚樟, 赵倩宇, 等. 面向配电网光伏接纳能力提升的分时电价优化方法[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(10): 38-46.
- Wang Shouxiang, Wang Hanzhang, Zhao Qianyu, et al. Optimization method of time-of-use electricity price for improving photovoltaic hosting capacity of distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(10): 38-46.
- [17] 晋飞, 刘静利, 刘晓亮, 等. 基于电压灵敏度的配

- 电网 DG 接纳能力不确定性分析[J]. 电力自动化设备, 2022, 42(7): 183-189.
- Jin Fei, Liu Jingli, Liu Xiaoliang, et al. Uncertainty analysis of DG hosting capacity in distribution network based on voltage sensitivity[J]. Electric Power Automation Equipment, 2022, 42(7): 183-189.
- [18] 唐飞, 谢家锐, 刘承锡, 等. 基于全纯嵌入法的配电网光伏接纳能力评估方法[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 291-299.
- Tang Fei, Xie Jiarui, Liu Chengxi, et al. PV hosting capacity evaluation of distribution networks based on holomorphic embedding method[J]. Power System Technology, 2024, 48(1): 291-299.
- [19] 孙万通, 陈众, 陈慧霞, 等. 考虑负荷特性的光伏消纳能力的模拟与评估[J]. 太阳能学报, 2024, 45(4): 475-481.
- Sun Wantong, Chen Zhong, Chen Huixia, et al. Simulation and evaluation of photovoltaic absorption capacity considering load characteristics[J]. Acta Energetica Solaris Sinica, 2024, 45(4): 475-481.
- [20] 陈众, 徐翼, 吴辅朝, 等. 基于光伏消纳能力模拟评估的配电网最优消纳方案规划选择[J]. 电网技术, 2023, 47(3): 1179-1187.
- Chen Zhong, Xu Yi, Wu Fuchao, et al. Selection of optimal distribution planning based on simulation of photovoltaic absorption capacity[J]. Power System Technology, 2023, 47(3): 1179-1187.
- [21] Wang Shouxiang, Dong Yichao, Wu Lei, et al. Interval overvoltage risk based PV hosting capacity evaluation considering PV and load uncertainties[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(3): 2709-2721.
- [22] 谭笑, 王主丁, 李强, 等. 计及多约束的多分布式电源接入配电网最大承载力分段算法[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(4): 72-80.
- Tan Xiao, Wang Zhuding, Li Qiang, et al. Segmentation algorithm for maximum hosting capacity of distributed generator accessing to distribution network considering multiple constraints[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(4): 72-80.
- [23] 分布式电源接入电网承载力评估导则: DL/T 2041-2019[S/OL]. [https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=AC7E22E62636A201E05397BE0-A0A53F2\[2024-03-02\]](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=AC7E22E62636A201E05397BE0-A0A53F2[2024-03-02]).
- [24] 国家能源局. 国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知[EB/OL]. [2024-01-19]. http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-06/01/c_1310726992.htm.
- [25] Su Xiangjing, Fang Liying, Yang Jiajia, et al. Spatial-temporal coordinated volt/var control for active distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 99: 1-11.
- [26] 杨龙月, 任烜辰, 蔡智鹏, 等. 高光伏渗透率配电网电压控制策略研究综述[J/OL]. 电网技术, 2024: <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0408>.
- Yang Longyue, Ren Xuancheng, Cai Zhipeng, et al. Review of voltage control strategies for high PV penetration distribution network[J/OL]. Power System Technology, 2024: <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0408>.
- [27] Impram S, Varbak Nese S, Oral B. Challenges of renewable energy penetration on power system flexibility: a survey[J]. Energy Strategy Reviews, 2020, 31: 100539.
- [28] 张兴友, 陈涛, 赵帅, 等. 配电网分布式电源承载力评估指标体系构建及测算[J]. 山东电力技术, 2020, 47(11): 19-23.
- Zhang Xingyou, Chen Tao, Zhao Shuai, et al. Index system construction and calculation of distributed generation carrying capacity evaluation in distribution network[J]. Shandong Electric Power, 2020, 47(11): 19-23.
- [29] 张剑, 崔明建, 何怡刚. 结合数据驱动与物理模型的主动配电网双时间尺度电压协调优化控制[J]. 电工技术学报, 2024, 39(5): 1327-1339.
- Zhang Jian, Cui Mingjian, He Yigang. Dual time-scales coordinated and optimal voltages control in distribution systems using data-driven and physical optimization[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(5): 1327-1339.
- [30] 康田园, 刘科研, 李昭. 基于光伏逆变器调节的中

低压配电网电压分层协调控制策略[J]. 高电压技术, 2024, 50(3): 1225-1234.

Kang Tianyuan, Liu Keyan, Li Zhao. Hierarchical voltage coordination control strategy of middle-and low-voltage level power distribution network based on photovoltaic inverter adjustments[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(3): 1225-1234.

作者简介

王守相 男, 1973 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为分布式发电、微网与智能配电网等。

E-mail: sxwang@tju.edu.cn

尹孜阳 男, 1996 年生, 博士研究生, 研究方向为智能配用电。

E-mail: zyyin@tju.edu.cn (通信作者)

A Precise Distributed PV Hosting Capability Evaluation Method for MV and LV Distribution Network Considering the Coupling of Multiple Power Supply Layers

Wang Shouxiang^{1,2} Yin Ziyang^{1,2} Zhao Qianyu^{1,2}

(1. Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education Tianjin University Tianjin 300072 China
2. Tianjin Key Laboratory of Power System Simulation and Control Tianjin 300072 China)

Abstract With the continuous advancement of the national “Carbon Peaking and Carbon Neutrality” strategy, the connection demand of the distributed photovoltaic (DPV) to the distribution network (DN) has been substantially increased. However, the disorderly access of DPV often exceeds the hosting capacity of DNs, leading to safety risks. To promote the high-quality development of DPV, the National Energy Administration pointed out in the “implementation plan for the pilot assessment of grid hosting capacity for distributed photovoltaic access and enhancement measures” released in June 2023 that it is necessary to assess the DPV's open capacity station by station, line by line, and substation by substation, according to different supply levels. However, this plan needed to provide specific calculation and assessment methods. Effectively conducting the current status assessment of DPV hosting capacity in DNs across multiple supply levels and calculating the hosting capacity are urgent problems. Therefore, this paper considers the coupling relationships between supply levels and proposes a simple and efficient method for assessing hosting capacity.

Firstly, based on the power supply scope, the DN can be divided into three supply levels: supply substation areas, feeders, and substations. For the three levels, the development status of DPV in the DN is evaluated from five aspects, including DPV capacity penetration rate, DPV energy penetration rate, DPV power export rate, DPV local consumption rate, and curtailment rate. These five evaluation indicators, derived from load data and DPV generation data at different supply levels, comprehensively assess of the DPV generation status in different supply areas. Taking the energy penetration rate as an example, if it is 100%, it may seem like a balance between supply and demand. However, if the load is entirely at night, the local consumption rate of DPV power would be 0, which is not a good state for DPV development.

Secondly, an assessment indicator system is constructed for DPV local consumption capability at different supply levels. This system includes source-load power balance, DPV consumption space, and capacity margin. Subsequently, considering the export power limitation of the supply levels, an assessment indicator system for DPV acceptance capability is proposed, which includes DPV acceptance space and capacity margin. After determining the DPV consumption margin and acceptance margin, the lower and upper limits of the DPV hosting potential at different supply levels can be identified. This, in turn, guides the DPV access planning for the DN.

The above assessment and calculation of DPV hosting potential do not consider the constraints for the safe operation of the system. Therefore, this paper adopts a segmented bidirectional linear approximation method for

acceptance capacity verification based on the calculated results of acceptance capability. When verifying the acceptance capability of a multi-supply level DN, the influence of integrating large-scale DPV into higher supply levels is extensive and significantly impacts the lower-level DN. Consequently, this paper conducts verification in descending order of supply levels. The process moves to the next lower supply level's verification after completing the acceptance capacity verification for all supply areas within a supply level.

The main contributions of this paper are as follows. (1) This paper proposes a DPV assessment indicator system for DN supply areas, which can comprehensively and intuitively reflect the DPV development status in different supply regions. (2) A two-stage method for assessing the DPV hosting capacity of supply areas is proposed based on historical operational data, providing a reference for the assessment of DPV's openable capacity. (3) A method for verifying the DPV acceptance capability is proposed, considering the coupling of multiple supply levels. Compared to traditional single-level assessment methods, the proposed method effectively avoids the DPV generation losses caused by aggressive DPV hosting capacity assessments.

Keywords: Distribution network, distributed photovoltaic, acceptance capacity, consumption capacity

(编辑 崔文静)